הפקולטה להנדסה
המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

פרויקט גמר

קורס חשיפה לחומרה

HomeGuard

מערכת אבטחה היברידית מרובת שכבות

בקרי ESP32, בקנד ב-Python ואפליקציה לטלפון

תאריך הביצוע: 20/10/26

תאריך ההגשה: 21/10/26

	שותף א'	שותף ב'
שמות המבצעים:	גיא בר	יאיר אברהם בונפיל
מספר זהות:	213263932	325534121
דוא"ל:	guybar1@mail.tau.ac.il	yairbonfil@mail.tau.ac.il
חתימת המגישים:		

שמות המנחים: אריאלה צברי, עידן הבר

1. תקציר

בפרויקט נבנתה מערכת אזעקה לבית. שלושה בקרי ESP32 (בקר חיישנים עם חיישן מרחק וחיישן רעידות, בקר דלת עם חיישן דלת, קודן וזמזמים, ובקר מצלמה) מחוברים ב-WiFi לשרת (בקנד) שכתוב ב-Python ורץ על מחשב. הבקנד מחליט, על סמך דיווחי הבקרים, מתי יש אזעקה, מזהה פנים של דיירים ושולח אימייל עם תמונה ועם סרטון מהמצלמה. אפליקציה בטלפון מאפשרת לדרוך, לנטרל, לראות את המצלמה ולעבור על יומן אירועים, ואפשר לדרוך ולנטרל גם מהקודן שליד הדלת.

המערכת נבדקה על החומרה בתרחישי דריכה, כניסה, חדירה ונטרול. דרישות החובה מומשו. שני דברים מההצעה לא מומשו כפי שהוצעו: אזעקה אחרי כמה קודים שגויים בקודן הפיזי, והפעלת אזעקה בזיהוי פנים לא מאושרות. המסקנה העיקרית היא שהפרדה בין בקרים פשוטים, שרק מדווחים, לבקנד שמחליט מאפשרת לשנות התנהגות בלי לטעון מחדש את התוכנה לבקרים.

2. מבוא

2.1 הרעיון והמטרות

הפרויקט נבחר כדי לשלב חומרה ותוכנה: כמה חיישנים שונים, כדי להתנסות בכל אחד מהם, ותוכנה שמחברת אותם למערכת אזעקה אחת. המערכת היברידית, כלומר חלק מהעבודה נעשה בבקרים הקטנים וחלק במחשב, ומרובת שכבות: כמה סוגי חיישנים, קודן וזיהוי פנים.

הבעיה: לזהות חדירה לבית ולהגיב אליה בסירנה ובהתראה לבעלים, תוך שילוב כמה סוגי חיישנים, נטרול בקודן ובטלפון וזיהוי של דיירים. הדוח מציג את הרקע התיאורטי (פרק 3), את התכנון והמימוש (פרק 4), את הבדיקות והתוצאות (פרק 5) ואת הסיכום (פרק 6).

המטרות, לפי הצעת הפרויקט:

- זיהוי חדירה (חיישן מרחק או חיישן דלת) וזיהוי ניסיון פריצה בכוח (חיישן רעידות).
- נטרול באמצעות קודן פיזי.
- אזעקה קולית.
- בנוסף: זיהוי פנים של דיירים, יומן אירועים בטלפון ושינוי הקוד מהאפליקציה.

2.2 מה המערכת עושה

המערכת יכולה להיות דרוכה או מנוטרלת. כשהיא דרוכה, אזעקה מופעלת בארבעה מקרים: הדלת נפתחת ולא מנטרלים בזמן, מישהו עובר מול חיישן המרחק, חיישן הרעידות מזהה מכה, או שמוקלדות שלוש סיסמאות שגויות באפליקציה. באזעקה הזמזמים משמיעים סירנה,

האפליקציה מציגה אזעקה ונשלח אימייל עם תמונה מהמצלמה, ולפי הגדרה באפליקציה גם עם סרטון. דורכים ומנטרלים מהקודן שליד הדלת או מהאפליקציה.

2.3 שינויים לעומת הצעת הפרויקט

- חיישן הלייזר הוחלף בחיישן מרחק אולטרה-סוני.
- במקום מצלמת USB שמחוברת למחשב נעשה שימוש ב-ESP32-CAM.
- במקום שרת Web על ה-ESP32 נבנו בקנד על מחשב ואפליקציה לטלפון.
- במקום בקר אחד יש שלושה בקרי ESP32, ולכל אחד תפקיד משלו.
- ההתראות נשלחות באימייל.
- קודן 3×4 במקום 4×4.
- חיישן הרעידות מחובר כאות דיגיטלי עם פסיקה ולא כאות אנלוגי. לכן במקום אלגוריתם לסינון אות אנלוגי נעשה סינון של קריאות חוזרות והפסקה בין דיווחים (סעיף 3.5).
- חיישן המרחק וחיישן הדלת נקראים בסריקה חוזרת של הבקר ולא בפסיקות. פסיקה משמשת רק לחיישן הרעידות.
- במקום מערך סיסמאות נשמר קוד אחד, בזיכרון הקבוע של בקר הדלת, והוא גם הסיסמה לאפליקציה.
- זיהוי פנים משמש לנטרול המערכת, באופט-אין, ולא להפעלת אזעקה בזיהוי פנים לא מאושרות.
- אזעקה אוטומטית אחרי 3 קודים שגויים לא מומשה בקודן הפיזי, והיא קיימת רק בהתחברות לאפליקציה (טבלה 6).

2.4 חלוקת עבודה

שותף א' (גיא בר) אחראי על הניטור ההיקפי: חיישן המרחק וחיישן הדלת. שותף ב' (יאיר בונפיל) אחראי על ההגנה הפיזית: חיישן הרעידות, הקודן והזמזם, וניהול הסיסמאות. במקביל, הבקנד הוכן על ידי גיא והאפליקציה הוכנה על ידי יאיר. החיבור בין החלקים נעשה במשותף.

3. רקע תיאורטי

3.1 הבקר ESP32

ESP32 הוא מיקרו-בקר זול עם WiFi מובנה [1]. מתכנתים אותו ב-C++ בסביבת Arduino [2]. לבקר זיכרון וכוח עיבוד מוגבלים, ולכן זיהוי הפנים נעשה במחשב ולא בבקר.

3.2 החיישנים והקודן

חיישן מרחק (HC-SR04). החיישן שולח פולס קול ומודד כמה זמן עובר עד שההד חוזר. המרחק הוא:

$$d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}$$

כאשר $v \approx 343\, m/s$ היא מהירות הקול ו-Δt הוא זמן ההלוך והשוב. החלוקה ב-2 נובעת מכך שהקול עובר את הדרך פעמיים [3].

חיישן רעידות (SW-420). מודול שנותן אות דיגיטלי כשיש רעידה. האות מתקבל ממשווה מסוג LM393 [4].

חיישן דלת. מתג מגנטי (Reed switch): מגנט על הדלת וחיישן על המשקוף. כשהדלת נפתחת המגנט מתרחק והמתג נפתח.

קודן. בקודן 12 לחצנים: הספרות 0–9, * ו-#. הלחצנים מסודרים ב-4 שורות ו-3 עמודות. כל לחצן, כשלוחצים עליו, מקצר בין חוט של שורה לחוט של עמודה. לכן מספיקים 7 חוטים (4 + 3) במקום 12. כך הבקר מזהה איזה לחצן נלחץ [5]:

1. שורה אחת בכל פעם מורדת ל-LOW (מתח נמוך), והשאר נשארות ב-HIGH (מתח גבוה).
2. הבקר קורא את שלוש העמודות. במצב רגיל הן ב-HIGH.
3. אם עמודה נקראת LOW, נלחץ הלחצן שנמצא בצומת של השורה הזאת והעמודה הזאת.

הבקר עובר על ארבע השורות שוב ושוב, הרבה פעמים בשנייה.

3.3 זיהוי פנים

זיהוי פנים נעשה בשני שלבים. קודם מוצאים את הפנים בתמונה (YuNet [6]). אחר כך הפנים הופכות לווקטור של מספרים ומשווים אותו לפנים ששמורות במערכת (SFace [7]). שני המודלים רצים בספריית OpenCV [8].

3.4 תקשורת

הבקרים שולחים לבקנד בקשות HTTP. האפליקציה שולחת פקודות לבקנד, שכתוב ב-FastAPI [9], ומקבלת ממנו עדכונים חיים דרך WebSocket. WebSocket [10] הוא חיבור שנשאר פתוח, והבקנד דוחף דרכו כל שינוי ברגע שהוא קורה. בלי זה האפליקציה הייתה צריכה לשאול את הבקנד כל כמה שניות אם משהו השתנה, והאזעקה הייתה מופיעה בעיכוב. האימייל נשלח מהבקנד בפרוטוקול SMTP [11].

3.5 סינון רעש

חיישנים מחזירים לפעמים קריאות שגויות. חיישן מרחק עלול לקלוט הד מקרי, ולחצן מכני "קופץ" כמה פעמים לפני שהוא מתייצב. אם כל קריאה כזו הייתה מפעילה פעולה, המערכת הייתה מפעילה אזעקות שווא. לכן נעשה שימוש בשלושה כללים פשוטים:

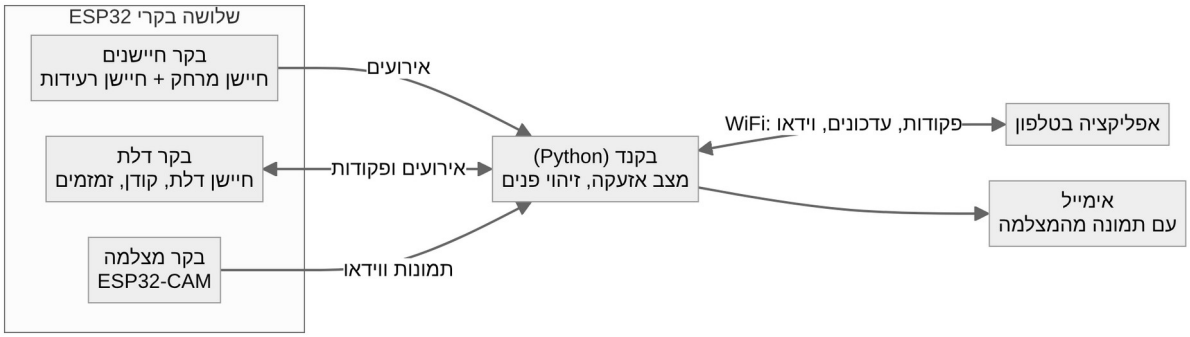
- נדרשות כמה קריאות חריגות ברצף לפני דיווח על חדירה.
- לחיצות חוזרות על אותו לחצן בפרק זמן קצר אינן נספרות (debounce).
- אחרי דיווח מתקיימת המתנה של כמה שניות לפני הדיווח הבא, כדי שאירוע אחד לא יציף את הבקנד.

הסעיפים 4.2 ו-4.10 מראים איך זה מומש במערכת.

4. תכנון ומימוש

4.1 מבנה המערכת

המערכת בנויה משלושה בקרי ESP32, בקנד ואפליקציה (איור 1). לבקרים מחוברים החיישנים, והם שולחים הודעות לבקנד ב-WiFi. הבקנד שומר את מצב המערכת (סעיף 4.3) ומחליט, על סמך דיווחי בקרי החיישנים, אם זו אזעקה. בקרי החיישנים רק מדווחים, ולכן אפשר לשנות התנהגות (למשל מצב Home) בבקנד, בלי לטעון מחדש את התוכנה לבקרים (צריבה). בקר הדלת מקבל גם פקודות מהבקנד, כי בו נמצאים הקודן והזמזמים, והוא מחזיק גם את מכונת הדריכה, את ספירת הכניסה ואת הסירנה. לכן הסירנה מופעלת גם בלי הבקנד כשהדלת נפתחת ולא מנטרלים בזמן. הרכיבים והחיבורים של כל בקר מפורטים בטבלה 1.



איור 1: מבנה המערכת

טבלה 1: הבקרים במערכת

בקר	רכיבים	חיבורים (GPIO)	תפקיד
בקר חיישנים	חיישן מרחק (HC-SR04), חיישן רעידות (SW-420)	חיישן TRIG: 14. ECHO: 12. חיישן רעידות: 27	מדווח לבקנד על חדירה או מכה
בקר דלת	חיישן דלת, קודן, שני זמזמים	חיישן דלת: 4. זמזמים: 23 ו-22. שורות הקודן: 25, 13, 12, 27. עמודות הקודן: 26, 33, 14	דריכה ונטרול, צלילים
בקר מצלמה	ESP32-CAM	חיבורי המצלמה הקבועים של הלוח	שולח תמונות לזיהוי פנים ווידאו חי לאפליקציה

4.2 החומרה

מספרי ה-GPIO בטבלה 1 הם הפינים בלוח שאליהם מחובר כל רכיב. חיישן הדלת ועמודות הקודן מוגדרים עם נגד משיכה פנימי (INPUT_PULLUP), כך שהפין נקרא HIGH כשאין לחיצה או כשהדלת סגורה, ו-LOW כשהמגע נסגר.

בקר החיישנים. בהפעלה הבקר מודד את המרחק לקיר או למסדרון שמולו, ממוצע של 10 קריאות, וזה המרחק הרגיל. המרחק נשמר בזיכרון הקבוע של הבקר, כדי שיהיה לבקר מרחק רגיל להסתמך עליו אם המדידה בהפעלה הבאה תיכשל. אחר כך הבקר מודד בתדר של כ-15 Hz . כשהמרחק קצר מהרגיל ביותר מ-10 cm בחמש קריאות ברצף, כלומר כ-0.33 s, נשלחת לבקנד הודעת חדירה. קריאה בודדת נחשבת רעש ולא מפעילה אזעקה (איור 2 וקטע קוד 1). אחרי דיווח הבקר ממשיך למדוד אבל מחכה 5 s לפני הדיווח הבא.

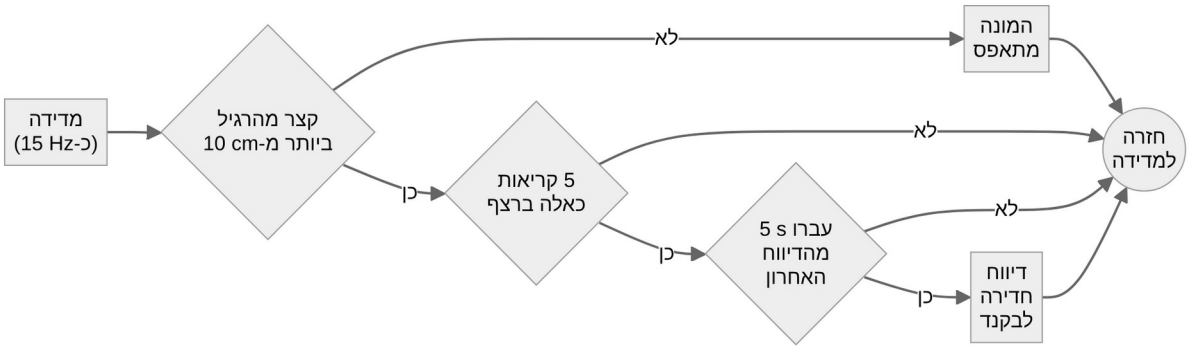
חיישן הרעידות מחובר לפסיקה (Interrupt). מכה נמשכת אלפיות שנייה בודדות, ובדיקה מדי פעם הייתה יכולה לפספס אותה. עם פסיקה הבקר מסמן את המכה ברגע שהחיישן משדר, והלולאה הראשית מדווחת עליה. גם כאן יש הפסקה של 5 s בין שני דיווחים.

במצב plot, שמופעל כברירת מחדל, בקר החיישנים מדפיס רק שורות של dist, base ו-thr (המרחק, המרחק הרגיל והסף), כדי ש-Serial Plotter יצייר אותן כגרף. שליחת התו **p** ב-Serial Monitor מחליפה בין המצב הזה להדפסות הרגילות.

בקר הדלת מתחבר לנקודת הגישה החזקה ביותר מבין כמה נקודות עם אותו שם רשת, וחיסכון החשמל של ה-WiFi כבוי, כדי שחבילות לא יתעכבו. כשהרשת נעלמת, הבקר מנסה להתחבר מחדש כל 20 s, ואחרי 5 דקות של ניתוק הוא מאתחל את עצמו, אבל רק כשהמערכת מנוטרלת, כי אתחול משכיח את מצב הדריכה.

לבקר הדלת תוכננה גם קופסה להדפסה בתלת-ממד: מגש ומכסה עם חלון לקודן. קבצי ה-STL נוצרים בסקריפט Python (**docs/enclosure/make_box.py**) לפי מידות שנקבעות בו.

בקר החיישנים ובקר הדלת שולחים לבקנד "דיווח חיים" (heartbeat) כל 10 s, וכך הבקנד יודע שהם מחוברים. בקר המצלמה לא שולח דיווח כזה: התמונות שהוא שולח משמשות כדיווח חיים. לכל בקשה לבקנד מוגדרת מגבלת זמן של 1 s, כדי שבקשה שנתקעה לא תעצור את המדידה.



איור 2: זיהוי חדירה בחיישן המרחק, אחרי שהמרחק הרגיל נמדד

```
405   float currentDistance = getDistance();
  ⋮
413     // אם המרחק קטן משמעותית מהמרחק לקיר ממול – כנראה שמישהו/משהו חוסם
414     if (currentDistance < (DEFAULT_DISTANCE - TOLERANCE)) {
415       consecutiveBreaches++; // מעלים את המונה
416       Serial.printf("Anomaly detected! Distance: %.1f cm (Count: %d)\n",
    currentDistance, consecutiveBreaches);
417
418       // אם הגענו לרצף הנדרש - זו חדירה אמיתית ולא רעש אקראי
419       if (consecutiveBreaches >= REQUIRED_BREACHES) {
420         consecutiveBreaches = 0; // איפוס המונה
421
422         // ...
425         if (millis() - lastAlertTime >= ALERT_COOLDOWN) {
426           Serial.println("ALARM! Confirmed intrusion.");
427           sendAlert("ultrasonic", "Ultrasonic%20sensor%20breached");
428           lastAlertTime = millis();
429         }
430       }
431     } else {
432       // הטווח חזר להיות תקין - מאפסים את מונה רצף החריגות
433       consecutiveBreaches = 0;
434     }
```

קטע קוד 1: זיהוי חדירה בחיישן המרחק

בקר הדלת והקודן. בקר הדלת קורא את חיישן הדלת והקודן, מפעיל את הזמזמים ומחליט אם המערכת דרוכה. הקודן נסרק כמו שמתואר בסעיף 3.2 (קטע קוד 2). בנוסף, כל לחיצה נספרת פעם אחת בלבד: צריך להרים את האצבע לפני שאותו לחצן נספר שוב, ובין שתי לחיצות עוברים לפחות 200 ms. בלי זה לחיצה אחת נקראת עשרות פעמים, כי הסריקה רצה הרבה יותר מהר מהאצבע. הקוד מורכב מ-4 עד 8 ספרות. מקלידים אותו ומאשרים עם #. הדיווח לבקנד נעשה ברקע, כדי שהבקר ימשיך לסרוק את הקודן ולהגיב לפקודות גם כשהרשת איטית.

```
char getPhysicalKey() {
  char found = '\0';
  for (int r = 0; r < 4 && found == '\0'; r++) {
    for (int rr = 0; rr < 4; rr++) {
      digitalWrite(ROW_PINS[rr], rr == r ? LOW : HIGH);
    }
    delayMicroseconds(50); // let the line settle before sampling columns
    for (int c = 0; c < 3; c++) {
      if (digitalRead(COL_PINS[c]) == LOW) {
        found = KEYPAD_LAYOUT[r][c];
        break;
      }
    }
  }
  for (int rr = 0; rr < 4; rr++) digitalWrite(ROW_PINS[rr], HIGH); // back to idle

  if (found == '\0') {
    keyWasDown = false;
    return '\0';
  }
  if (keyWasDown || millis() - lastKeyTime < KEYPAD_DEBOUNCE_MS) {
    return '\0'; // still holding the previous press, or debounce window open
  }
  keyWasDown = true;
  lastKeyTime = millis();
  return found;
}
```

קטע קוד 2: סריקת הקודן

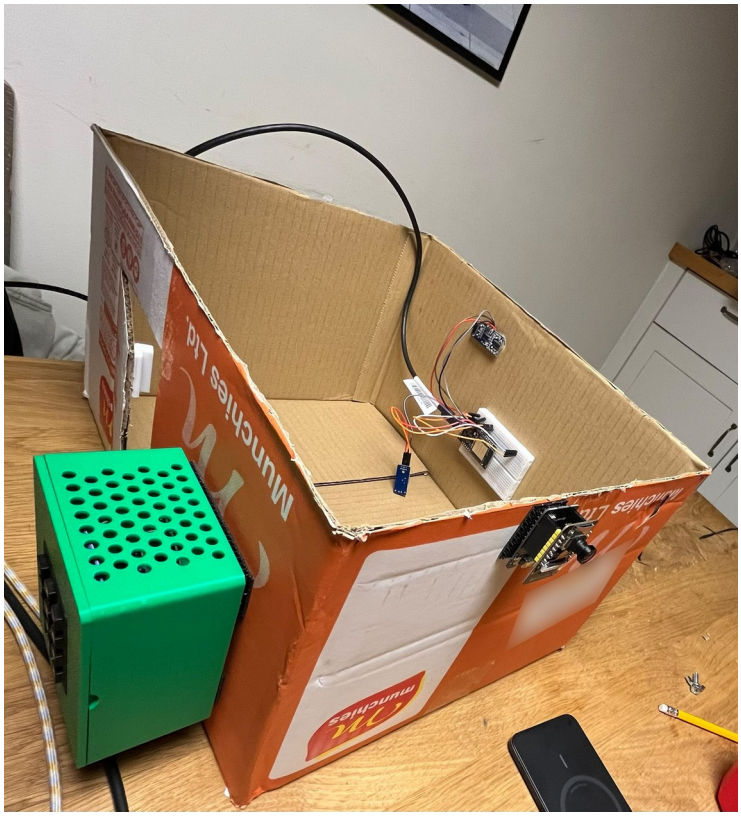
בקר המצלמה. ה-ESP32-CAM שולח תמונה לבקנד כמה פעמים בשנייה לזיהוי פנים, ומגיש גם וידאו חי שהבקנד מעביר לאפליקציה. המצלמה מגישה את הווידאו לצופה אחד בלבד, ולכן הבקנד מתחבר אליה פעם אחת ומפיץ את הווידאו לכל מי שצופה. אם הבקנד לא נגיש, המצלמה מנסה שוב בהפסקות שהולכות וגדלות, ואם עשרות תמונות ברצף נכשלות היא מאתחלת את עצמה.

הזמזמים. בבקר הדלת שני זמזמים. הם משמיעים צלילים שונים לפי מה שקורה (טבלה 2).

טבלה 2: הצלילים של בקר הדלת

צליל	מתי
קליק קצר	בכל לחיצה על הקודן
שני צפצופים קצרים וצפצוף ארוך	המערכת נדרכה
צפצוף ארוך ושני קצרים	המערכת נוטרלה
זמזום ארוך אחד	הוזן קוד שגוי
רצף מהיר של צפצופים קצרים	אי אפשר לדרוך כי הדלת פתוחה
צפצופים שהולכים ומתמהרים	ספירת הכניסה, אחרי שהדלת נפתחה במערכת דרוכה. הצפצופים מתחילים אחרי 2 s ונעצרים בזמן הקלדה
סירנה (שני הזמזמים מתחלפים)	אזעקה

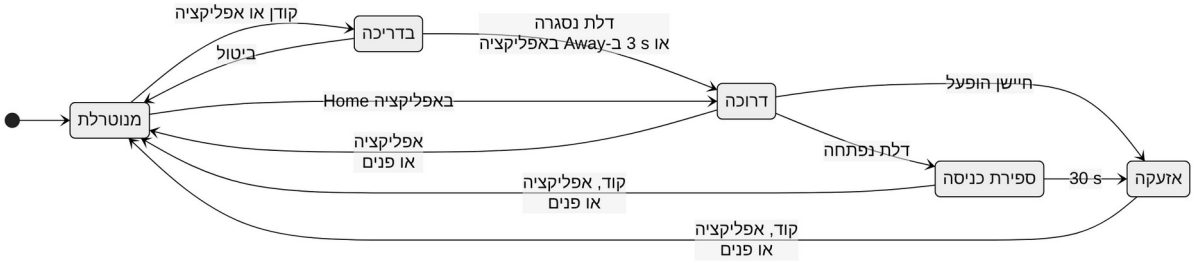
איור 3 מראה את המערכת המורכבת על דגם מקרטון: ה-ESP32-CAM על הדופן החיצונית, ולוח הניסוי עם הבקר והחיישנים בתוך הדגם.



איור 3: המערכת בפועל על דגם מקרטון

4.3 דריכה, נטרול ואזעקה

המערכת עוברת בין חמישה מצבים (איור 4): מנוטרלת, בדריכה (מהפעלת הדריכה ועד שהמערכת דרוכה), דרוכה, ספירת כניסה ואזעקה.



איור 4: מצבי המערכת. בבקר הדלת שלבי הדריכה נפרדים, והם מוצגים כאן כמצב אחד

דריכה מהקודן. לוחצים * כשהדלת סגורה, יוצאים וסוגרים את הדלת. המערכת נדרכת ברגע שהדלת נסגרת. אם הדלת פתוחה כשלוחצים *, הבקר מסרב ומשמיע צליל סירוב. לחיצה נוספת על * לפני שהדלת נסגרה מבטלת את הדריכה. הסדר הזה, לחיצה, פתיחה וסגירה, נועד לוודא שמי שדורך אכן יצא מהבית לפני שהמערכת נדרכת.

דריכה מהאפליקציה. האפליקציה שולחת פקודה לבקר הדלת, במצב Away המערכת נדרכת אחרי ספירה קצרה של 3 s שבמהלכה האפליקציה מציגה "Arming". במצב Home אין ספירה, כי מישהו נשאר בבית ואין מי שיצא, והמערכת נדרכת מיד. אם הדלת פתוחה, הדריכה נדחית והאפליקציה מציגה הודעה.

מצב Home ומצב Away. ב-Away כל החיישנים פעילים. ב-Home המערכת מתעלמת מחיישן המרחק ומחיישן הרעידות, כדי שאפשר יהיה לנוע בבית כשהמערכת דרוכה. חיישן הדלת ממשיך לעבוד.

כניסה. כשהדלת נפתחת במערכת דרוכה מתחילה ספירה של 30 s, והאפליקציה מציגה אותה. בקר הדלת מדווח כמה שניות נותרו, והאפליקציה סופרת לפי זמן סיום קבוע, כך שהספירה מדויקת גם כשהרשת איטית. בזמן הזה מקישים את הקוד ו-# (קטע קוד 3). אם לא מנטרלים בזמן, מופעלת אזעקה.

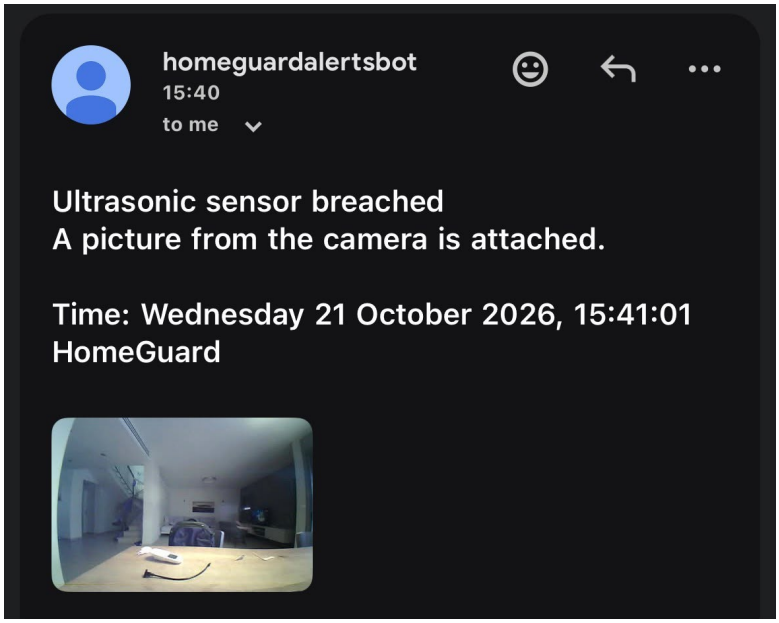
```
1112          unsigned long elapsed = millis() - delayStartTime;
1113
1114          // 1. Check if they ran out of time
1115          if (elapsed >= ENTRY_TIME_LIMIT) {
1116            setState(ALARM);
1117            enteredPin = "";
1118            Serial.println("\n*** ALARM TRIGGERED! SIRENS SOUNDING! ***");
1119            reportDoorAlert();
1120          }
  ⋮
1122            // 2. Handle keypad to disarm
1123            if (input == '#') {
1124              Serial.println();
1125              if (enteredPin == secretPin) {
1126                setState(DISARMED);
1127                enteredPin = "";
1128                Serial.println("Correct PIN. System DISARMED.");
1129                reportStateChange(false);
1130                // ...
1136                break;
1137              } else {
1138                enteredPin = "";
1139                Serial.println("Wrong PIN. Keep trying!");
1140                soundPlay(SND_WRONG_PIN);
1141              }
1142            }
```

קטע קוד 3: ספירת הכניסה בבקר הדלת

נטרול. מנטרלים עם קוד נכון בקודן, מהאפליקציה או בזיהוי פנים. בקודן הקוד פועל רק אחרי שהדלת נפתחה (בספירת הכניסה) או כשהאזעקה כבר פועלת. הקשת קוד כשהמערכת דרוכה והדלת סגורה לא עושה דבר. נטרול בזיהוי פנים כבוי כברירת מחדל, וצריך להפעיל אותו באפליקציה. הוא נועד לנוחות ולא לאבטחה.

שינוי הקוד. את הקוד של הקודן משנים מהאפליקציה, במסך ההגדרות. הבקנד שולח את הקוד החדש לבקר הדלת, והבקר שומר אותו בזיכרון הקבוע שלו ומשתמש בו מאותו רגע. הקוד של הקודן הוא גם הסיסמה להתחברות לאפליקציה, ולכן שינוי אחד מחליף את שניהם. אם בקר הדלת לא מחובר בזמן השינוי, הקוד החדש נשמר בבקנד, והבקנד שולח אותו אוטומטית לבקר כשהוא חוזר להיות מחובר.

אזעקה. הזמזמים משמיעים סירנה, האפליקציה מציגה אזעקה ונשלח אימייל עם תמונה מהמצלמה, ולפי הגדרה באפליקציה גם עם סרטון של הדקה האחרונה (איור 5). אם האזעקה לא נוקתה אחרי זמן שמוגדר באפליקציה, נשלח אימייל נוסף לאיש קשר לחירום.



איור 5: אימייל התראה על חדירה בחיישן המרחק, עם תמונה מהמצלמה

4.4 מה קורה בזמן חדירה

דוגמה: מישהו עובר מול חיישן המרחק כשהמערכת דרוכה ב-Away.

1. חיישן המרחק קורא כמה קריאות ברצף שקצרות בהרבה מהרגיל.
2. בקר החיישנים שולח לבקנד הודעת חדירה.
3. הבקנד בודק שהמערכת דרוכה ושהחיישן לא מוחרג (ב-Home מוחרגים חיישן המרחק וחיישן הרעידות), ועובר למצב אזעקה.
4. הבקנד מעדכן את האפליקציה, שולח אימייל עם תמונה מהמצלמה (ולפי ההגדרה גם עם סרטון) ושולח לבקר הדלת פקודה להפעיל את הסירנה.
5. הסירנה נעצרת כשמנטרלים, בקוד בקודן או מהאפליקציה.

העדכון לאפליקציה נשלח קודם, ושליחת האימייל לא עוצרת אותו, כדי שהאזעקה תופיע מיד גם אם האימייל איטי. אם בקר הדלת מפסיק לענות באמצע ספירת הכניסה (למשל נותק מהחשמל), הבקנד מפעיל אזעקה בעצמו, 5 s אחרי שהספירה אמורה להסתיים. האפליקציה מציגה אזעקה ונשלח אימייל, אבל הסירנה לא תושמע, כי היא יושבת על אותו בקר.

4.5 הבקנד

הבקנד הוא תוכנית Python שרצה על המחשב. הוא:

- שומר את מצב המערכת ואת יומן האירועים;
- מקבל דיווחים מהבקרים ומחליט אם יש אזעקה;

- בודק שהבקרים חיים: בקר החיישנים ובקר הדלת מדווחים כל כמה שניות, ובקר המצלמה נבדק לפי התמונות שהוא שולח. אם אין דבר כ-s 30, האפליקציה מציגה שהבקר לא מחובר;
- מזהה פנים בתמונות מהמצלמה (סעיף 4.7);
- שומר בזיכרון את הדקה האחרונה של וידאו המצלמה, כדי לצרף סרטון לאימייל (סעיף 4.8);
- שולח אימייל באזעקה, ואימייל נוסף לאיש קשר לחירום אם האזעקה לא נוקתה (סעיף 4.8);
- דורך ומנטרל אוטומטית בשעות הלילה (סעיף 4.8).

הבקנד שומר בקובץ במחשב את גיבוב הסיסמה, את קוד הקודן (בטקסט גלוי, כי הוא נשלח לבקר הדלת), את הפנים הרשומות, את ההגדרות ואת יומן האירועים, כך שהם נשמרים גם אחרי הפעלה מחדש. מצב הדריכה לא נשמר בכוונה (סעיף 5.4).

הבקנד מגיש את הנתונים לאפליקציה בשתי דרכים. פקודות ושאילתות, כמו דריכה, נטרול ובקשת יומן, עוברות בבקשות HTTP רגילות. עדכונים שקורים מעצמם, כמו התחלת אזעקה או ניתוק בקר, נדחפים לאפליקציה דרך WebSocket, ולכן המסך מתעדכן מיד.

4.6 האפליקציה

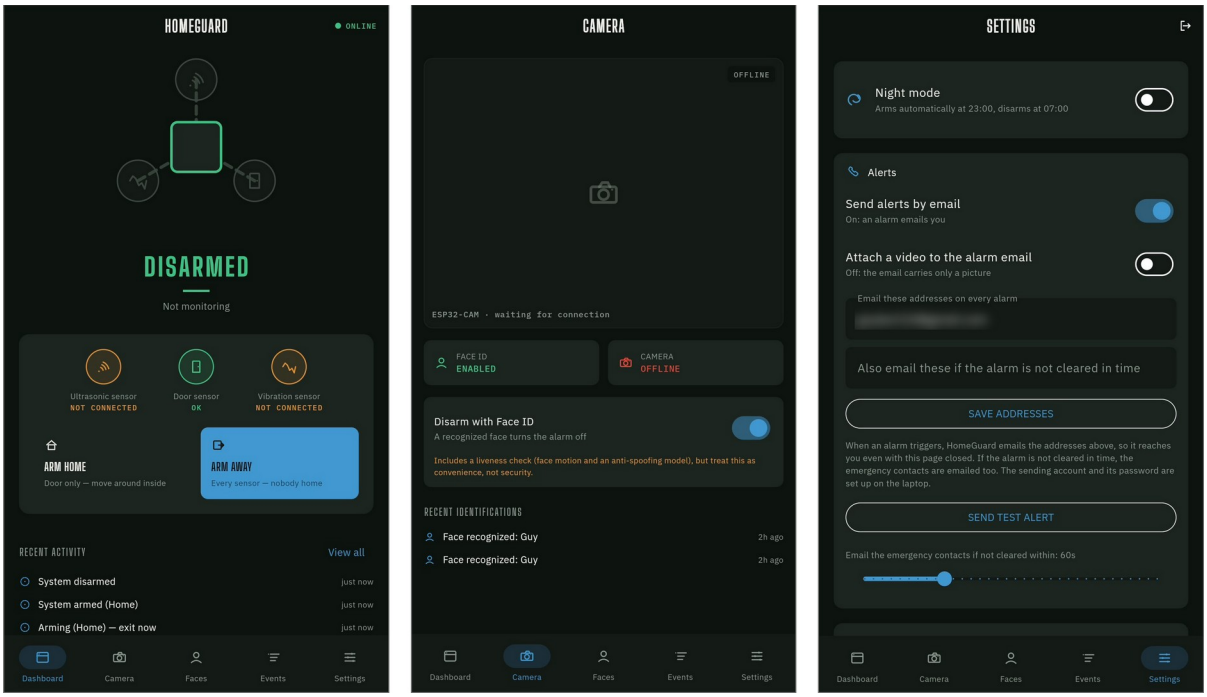
האפליקציה נכתבה ב-[12] Flutter ורצה על טלפון Android. העיצוב כהה, בסגנון לוח בקרה, ומצב המערכת מובחן בצבע: אדום כשהמערכת דרוכה או באזעקה, וירוק כשהיא מנוטרלת. מצבי הביניים, דריכה בתהליך וספירת כניסה, מוצגים בצבע אזהרה משלהם. האפליקציה כוללת שישה מסכים. איור 6 מראה שלושה מהם. הממשק באנגלית, ולכן שמות המסכים והכפתורים מופיעים בדוח באנגלית.

- **התחברות.** מוקלדת סיסמה. אחרי 3 ניסיונות שגויים הכפתור ננעל ל-s 30 והמסך מראה כמה זמן נשאר. אם המערכת דרוכה, מופעלת גם אזעקה.
- **מסך ראשי.** חיווי גדול של מצב המערכת, ספירה לאחור בזמן כניסה, מצב כל חיישן ומצב החיבור של הבקרים. חיישן שהבקר שלו לא מחובר מסומן NOT CONNECTED. כשהמערכת מנוטרלת יש שני כפתורי דריכה: ARM HOME (חיישן הדלת בלבד, אפשר לנוע בתוך הבית) ו-ARM AWAY (כל החיישנים). כשהמערכת דרוכה או באזעקה הכפתור הוא DISARM. מתחת מוצגות הפעולות האחרונות.
- **יומן אירועים.** כל האירועים, מהחדש לישן, עם סינון לפי חומרה: קריטי, אזהרה ומידע.
- **מצלמה.** וידאו חי מהמצלמה, ורשימה של מי שזוהה. אם הווידאו לא מגיע במשך כמה שניות, האפליקציה מציגה תמונה שמתרעננת, כדי שהמסך לא יישאר ריק.

- **פנים.** רשימת הפנים המאושרות, והוספה של פנים חדשות באמצעות שם ותמונה מהמצלמה.
- **הגדרות.** מצב לילה ושעותיו, נמעני האימייל, צירוף סרטון לאימייל ואורכו, שינוי הסיסמה והקוד, וכתובת הבקנד.

אם הבקנד לא נגיש, האפליקציה אומרת זאת במפורש: המסך הראשי מעומעם עם הודעה, ופקודה שנכשלה מציגה הודעת שגיאה. בלי זה, לחיצה על DISARM שלא הגיעה לבקנד הייתה נראית כמו נטרול שהצליח.

הטלפון מתחבר לבקנד לפי כתובת ה-IP של המחשב ברשת הביתית, והכתובת נקבעת במסך ההגדרות. הבקנד מגיש גם גרסת web של האפליקציה, שנפתחת בדפדפן באותה כתובת.



איור 6: המסך הראשי, המצלמה וההגדרות בגרסת ה-web. בזמן הצילום בקר החיישנים והמצלמה לא היו מחוברים לבקנד

4.7 זיהוי פנים

פנים נרשמות מהאפליקציה: מסך הפנים מצלם תמונה מהמצלמה ושומר אותה עם שם. ה-ESP32-CAM שולח תמונה לבקנד כמה פעמים בשנייה. הבקנד מוצא פנים בתמונה, ממיר אותן לווקטור ומשווה לווקטורים של הפנים השמורות. אם הדמיון גבוה מסף, הפנים מזוהות והאירוע נרשם ביומן, פעם ב-s 60 לכל היותר לאותו אדם, כדי שהיומן לא יתמלא.

זיהוי הפנים כולל בדיקת חיות (liveness), כדי להקשות על נטרול בתמונה או בסרטון: נבדקת תנועה של נקודות הפנים לאורך חלון קצר, ומודל נוסף נגד זיוף בודק את התמונה, ושתי הבדיקות חייבות להסכים. גם כך הבדיקה לא מונעת הקרנה חוזרת של סרטון טוב.

אם נטרול בפנים מופעל והמערכת דרוכה, פנים מזוהות מנטרלות אותה, והנטרול נרשם ביומן עם השם. האפשרות כבויה כברירת מחדל ונועדה לנוחות ולא לאבטחה.

4.8 התראות ודריכה אוטומטית

אימייל באזעקה. כשמתחילה אזעקה הבקנד שולח אימייל לכל הנמענים שהוגדרו באפליקציה, עם תמונה אחרונה מהמצלמה (איור 5), ובנוסף סרטון אם צירוף הסרטון מופעל (ברירת המחדל). האימייל נשלח מחשבון Gmail דרך SMTP. הפרטים של החשבון נשמרים בקובץ מקומי בבקנד ולא באפליקציה. שליחת האימייל רצה ברקע, כך שאם השרת של המייל איטי, האזעקה עצמה לא מתעכבת.

סרטון באימייל. כשכתובת הווידאו של המצלמה מוגדרת, הבקנד צופה בה כל הזמן, כמו עוד צופה בזרם, ושומר בזיכרון את הדקה האחרונה של הפריימים. כשמתחילה אזעקה נלקחים הפריימים של השניות האחרונות, בין 5 ל-60 s לפי ההגדרה באפליקציה (Attach a video to the alarm email), והם מקודדים לקובץ MP4 בתהליך נפרד, כדי שהקידוד לא יעכב את האזעקה. גודל הסרטון מוגבל ל-10 MB, כי Gmail מקבל עד 25 MB להודעה והקידוד לטקסט מגדיל את הקובץ בכשליש. אם הסרטון גדול מדי הבקנד יוצר סרטון קל יותר, ואם הסרטון לא נוצר האימייל נשלח עם התמונה בלבד. כשזרם הווידאו לא זמין נשמרות במקומו התמונות שהמצלמה שולחת לזיהוי פנים, אחת עד שתיים בשנייה, והסרטון מורכב מהן. כשהצירוף כבוי הבקנד לא צופה במצלמה, והאימייל נשלח עם תמונה בלבד.

הסלמה. אם האזעקה לא נוקתה תוך זמן שמוגדר באפליקציה (60 s כברירת מחדל), נשלח אימייל נוסף, לנמענים הרגילים וגם לאנשי הקשר לחירום. נטרול האזעקה מבטל את ההסלמה. הרשימה של אנשי הקשר נפרדת מרשימת הנמענים הרגילה. חיוג אוטומטי לגורם חירום דורש ספק טלפוניה, ולכן במקומו נשלחת התראה דחופה שאומרת למי להתקשר.

מתג ראשי. בהגדרות יש מתג שמכבה את כל ההודעות היוצאות. האזעקה והסירנה לא מושפעות ממנו.

מצב לילה. מצב לילה דורך את המערכת אוטומטית בשעה קבועה ומנטרל בשעה קבועה אחרת. המצב כבוי כברירת מחדל, ומפעילים אותו באפליקציה. ברירת המחדל לשעות היא דריכה ב-23:00 ונטרול ב-07:00, וניתן לשנות אותן. הדריכה היא במצב Home. כמה כללים נקבעו כדי שהתכונה לא תזיק:

- המערכת דורכת רק אם היא מנוטרלת, ומנטרלת רק אם היא דרוכה. אזעקה פעילה לא מושתקת בגלל שהגיעה שעת הנטרול. רק אדם מחליט שהאירוע נגמר.
- הבדיקה רצה רק בשעה העגולה. מי שנטרל ידנית ב-23:30 לא יראה את המערכת נדרכת שוב דקה אחר כך.

4.9 אבטחה

הכניסה לאפליקציה דורשת סיסמה, והיא אותו קוד כמו בקודן. אחרי 3 ניסיונות שגויים ההתחברות ננעלת ל-30 s, ואם המערכת דרוכה מופעלת גם אזעקה, כי ניחוש סיסמה עלול להעיד על ניסיון פריצה. הבקרים מזדהים מול הבקנד במפתח משותף. הקוד הוא 4 עד 8 ספרות, והוא נשמר בקובץ הבקנד בטקסט גלוי לצד הגיבוב, ולכן מי שיש לו גישה לקובץ יכול לקרוא אותו. הקודן הפיזי לא מגביל מספר ניסיונות. התקשורת בין הטלפון, הבקרים והבקנד אינה מוצפנת: הכול עובר ב-HTTP רגיל ברשת ה-WiFi הביתית. רק שליחת האימייל לשרת Gmail מוצפנת (TLS).

כדי להתחבר מהטלפון מספיק להיות באותה רשת ולדעת את כתובת ה-IP של המחשב. המערכת לא נחשפה לאינטרנט. מי שנמצא באותה רשת יכול לנסות לנחש את הקוד או להאזין לתעבורה, ולכן המערכת מתאימה לשימוש ביתי ולא להגנה אמיתית.

4.10 זמנים וערכים עיקריים

רוב ההתנהגות של המערכת נקבעת על ידי כמה ערכי זמן. טבלה 3 מרכזת את העיקריים שבהם, כפי שהם מוגדרים בקוד.

טבלה 3: ערכי זמן וסף עיקריים

פרמטר	ערך	איפה
ספירת כניסה, עד אזעקה	30 s	בקר הדלת
ספירת דריכה מהאפליקציה (Away בלבד)	3 s	בקר הדלת
תחילת צפצופי הספירה, אחרי שקט	2 s	בקר הדלת
מרווח מינימלי בין שתי לחיצות על הקודן	200 ms	בקר הדלת
אורך הקוד	4 עד 8 ספרות	בקר הדלת
קצב דגימת חיישן המרחק	כ-15 Hz	בקר החיישנים
סטייה מהמרחק הרגיל שנחשבת חריגה	יותר מ-10 cm	בקר החיישנים
קריאות חריגות ברצף עד דיווח	5	בקר החיישנים
הפסקה בין שני דיווחי חדירה או מכה	5 s	בקר החיישנים
דיווח חיים	כל 10 s	בקר החיישנים ובקר הדלת
בקר נחשב לא מחובר אחרי שקט של	30 s	בקנד
הפסקה בין תמונות מהמצלמה לזיהוי פנים	כ-300 ms	בקר המצלמה
רישום מחדש של אותו אדם ביומן	פעם ב-60 s לכל היותר	בקנד
נעילת התחברות אחרי 3 סיסמאות שגויות	30 s	בקנד

פרמטר	ערך	איפה
תוקף התחברות לאפליקציה	12 h	בקנד
זמן עד אימייל הסלמה (ברירת מחדל)	60 s	בקנד
אורך הסרטון באימייל (ברירת מחדל)	60 s, אפשר לשנות מ-5 עד 60 s	בקנד
גודל מרבי של הסרטון באימייל	10 MB	בקנד
שעות מצב לילה (המצב עצמו כבוי כברירת מחדל)	דריכה ב-23:00, נטרול ב-07:00	בקנד

4.11 כלים ותוכנות

הכלים והתוכנות שבהם נעשה שימוש מפורטים בטבלה 4.

טבלה 4: כלים

תחום	כלי
קושחה	Arduino IDE, שפת C++
בקנד	Python, FastAPI
זיהוי פנים	OpenCV (YuNet ו-SFace)
תקשורת	HTTP, WebSocket, SMTP
אפליקציה	Flutter (Dart), לטלפון Android ולדפדפן
קידוד סרטון	FFmpeg (דרך imageio-ffmpeg) ו-OpenCV
מודל תלת-ממדי	סקריפט Python (numpy) שמפיק קבצי STL
פיתוח האפליקציה	האפליקציה פותחה בשיתוף עם Claude (Anthropic)
תרשימים	Mermaid, ליצירת תרשימי הזרימה והמצבים (איורים 1, 2 ו-4)
בדיקות	pytest
ניהול קוד	Git ו-GitHub

5. בדיקות ותוצאות

5.1 איך נבדקה המערכת

הבדיקה נעשתה בשתי דרכים.

בדיקות אוטומטיות לבקנד. לבקנד יש בדיקות (pytest [13]) שבודקות את הלוגיקה: מצבי האזעקה, ההתחברות והנעילה, וההתראות. הבדיקות מדמות את הבקרים ואת האפליקציה בבקשות לבקנד, בלי חומרה, ולכן הן רצות מהר וחוזרות על עצמן בכל שינוי בקוד. בדיקות כאלה תופסות טעויות לוגיות, למשל אזעקה שמופעלת בשעה שלא צריך.

בדיקה ידנית על החומרה. שאר המערכת נבדקה על הבקרים עצמם. כל תרחיש מתבצע פיזית: נפתחת הדלת, נעשית חציה מול חיישן המרחק, מוקלד קוד. בכל פעם נבדקות שלוש תוצאות: הצליל שבקר הדלת משמיע, המסך באפליקציה והרשומה ביומן האירועים. את ההדפסות של הבקרים אפשר לראות בזמן הבדיקה ב-Serial Monitor, חלון בסביבת הפיתוח שבו הבקר מדפיס הודעות למחשב, וב-Serial Plotter, שמציג ערכים מספריים כגרף לאורך זמן.

5.2 תרחישי הבדיקה

טבלה 5 מפרטת את התרחישים שנבדקו, את התוצאה שנצפתה ואת הסטטוס של כל אחד מהם. תרחישים 1–17 נבדקו על החומרה, ותרחישים 18–22 נבדקו בבדיקות האוטומטיות של הבקנד (סעיף 5.1).

טבלה 5: תרחישי הבדיקה

#	תרחיש	תוצאה שנצפתה	סטטוס
1	דריכה מהקודן: *, פתיחה וסגירה של הדלת	נשמע צליל דריכה, והאפליקציה הציגה ARMED	עבר
2	פתיחת הדלת במערכת דרוכה והקשת קוד נכון	הספירה נעצרה, המערכת נוטרלה ונשמע צליל נטרול	עבר
3	קוד שגוי בספירת הכניסה	נשמע זמזום ארוך, והספירה המשיכה	עבר
4	פתיחת הדלת וחוסר נטרול במשך 30 s	הופעלה אזעקה, הוצגה התראה באפליקציה ונשלח אימייל עם תמונה	עבר
5	מעבר מול חיישן המרחק במצב Away	הופעלה אזעקה	עבר
6	דפיקה על חיישן הרעידות במצב Away	הופעלה אזעקה	עבר
7	דפיקה על חיישן הרעידות במצב Home	לא הופעלה אזעקה	עבר
8	מעבר מול חיישן המרחק במצב Home	לא הופעלה אזעקה	עבר
9	פתיחת הדלת במצב Home	התחילה ספירת כניסה, כמו ב-Away	עבר
10	דריכה כשהדלת פתוחה, מהקודן ומהאפליקציה	נשמע צליל סירוב והאפליקציה הציגה הודעה	עבר
11	דריכה ונטרול מהאפליקציה	הפקודה הגיעה לבקר הדלת והצלילים הושמעו	עבר
12	מצלמה חיה וזיהוי פנים	הווידאו הוצג באפליקציה, ופנים ששמורות במערכת זוהו	עבר
13	ניתוק בקר מהחשמל	האפליקציה הציגה שהבקר לא מחובר	עבר

#	תרחיש	תוצאה שנצפתה	סטטוס
14	שלוש סיסמאות שגויות בהתחברות לאפליקציה	הכפתור ננעל ל-30 s. כשהמערכת דרוכה הופעלה גם אזעקה	עבר
15	שינוי הקוד מהאפליקציה	הקוד החדש עבד בקודן והישן לא	עבר
16	מצב לילה בשעה שהוגדרה	המערכת נדרכה במצב Home ונרשם ביומן	עבר
17	הבקנד לא נגיש מהטלפון	האפליקציה הציגה שאין חיבור, ופקודה שנכשלה הציגה שגיאה	עבר
18	אזעקה שלא נוקתה בזמן שהוגדר	נשלח אימייל לאנשי הקשר לחירום	עבר
19	נטרול בזיהוי פנים כשהאפשרות מופעלת	פנים מאושרות ניטרלו את המערכת כשהייתה דרוכה, בספירת כניסה ובאזעקה. כשהאפשרות כבויה, שהיא ברירת המחדל, לא נוטרלה	עבר
20	בקר הדלת מפסיק לענות באמצע ספירת הכניסה	הבקנד הפעיל אזעקה 5 s אחרי שהספירה אמורה להסתיים	עבר
21	הפעלה מחדש של הבקנד	הסיסמה, הפנים, ההגדרות ויומן האירועים נשמרו, ומצב הדריכה לא נשמר	עבר
22	אזעקה כשצירוף הסרטון מופעל	האימייל נשלח עם תמונה וסרטון MP4. כשהסרטון לא נוצר, האימייל נשלח עם התמונה בלבד	עבר

הבעיות שהתגלו בבדיקות מפורטות בסעיף 6.2.

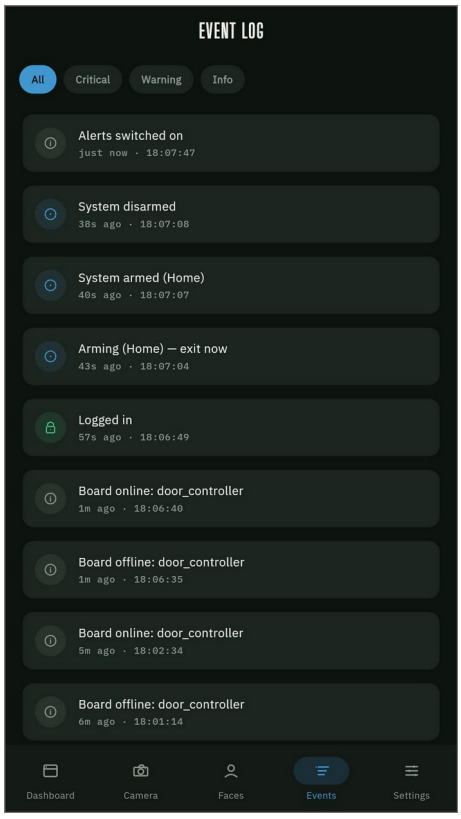
סרטון הדגמה של המערכת בפעולה: https://youtu.be/gI9dZWpFDsY

5.3 תוצאות

איור 7 מראה את קריאות חיישן המרחק ב-Serial Plotter כשאדם עובר מול החיישן. הציר האנכי הוא המרחק ב-cm, והציר האופקי הוא הקריאות לפי הסדר. התצוגה מוחלקת על ידי ה-Serial Plotter. המרחק (dist) יורד מכ-114 cm, המרחק הרגיל (base), לכ-40 עד 50 cm, הרבה מתחת לסף (thr) שנמצא 10 cm מתחת למרחק הרגיל, ונשאר שם לאורך כל החציה. רק כמה קריאות ברצף מתחת לסף גורמות לבקר לשלוח הודעת חדירה (איור 2). האירועים נרשמים ביומן האפליקציה לפי הסדר, עם שעה. איור 8 מראה התחברות, דריכה במצב Home, נטרול, וגם ניתוק וחיבור של בקר הדלת.



איור 7: קריאות חיישן המרחק בזמן חציה ב-Serial Plotter**: המרחק (**dist**), המרחק הרגיל (**base**) והסף (**thr**)**



איור 8: יומן האירועים באפליקציה

5.4 ניתוח ומגבלות

- **המרחק הרגיל נמדד בכל הפעלה.** לכן אין צורך לכוונן את חיישן המרחק ידנית כשמזיזים אותו. החיסרון: אם מישהו עומד מול החיישן בזמן ההפעלה, המרחק הרגיל נמדד לא נכון, והחיישן כמעט לא יזהה אחרי זה את המסדרון הריק. כדי להקטין את הסיכון הבקר פוסל מרחק רגיל שקצר מ-1 m או ארוך מ-4 m, וחוזר למרחק האחרון ששמר. הוא גם מציין תקלה בדיווח החיים אם המרחק הרגיל זז ביותר מ-40 cm מההפעלה הקודמת, או אם החיישן לא מחזיר הד במשך 30 s. כרגע הבקנד לא מציג

את התקלה הזאת באפליקציה, והיא נראית רק ביומן הבקשות של הבקנד. זה שיפור שנשאר להמשך.

- **חיישן המרחק מכסה כיוון אחד.** הקרן של ה-HC-SR04 צרה, ולכן החיישן מזהה רק מי שעובר מולו. כיסוי של פתח רחב או של כמה כיוונים דורש יותר חיישנים.
- **בקרי החיישנים תלויים בבקנד.** בלי המחשב אין התראה מחיישן המרחק ומחיישן הרעידות. בקר הדלת מפעיל סירנה גם בלי הבקנד כשהדלת נפתחת ולא מנטרלים בזמן.
- **האימייל דורש אינטרנט.** כשאין חיבור לאינטרנט אין אימייל, אבל הסירנה והאפליקציה ברשת הביתית ממשיכות לעבוד.
- **הסרטון באימייל תלוי במצלמה.** כשזרם הווידאו של המצלמה לא זמין, הסרטון מורכב מהתמונות שהיא שולחת לזיהוי פנים והוא פחות חלק. הפריימים נשמרים בזיכרון בלבד, ולכן אחרי הפעלה מחדש של הבקנד הסרטון מתחיל ריק.
- **כתובת ה-IP של המחשב משתנה.** ברשת הביתית כתובת המחשב עלולה להשתנות. בקר שנצרב עם כתובת ישנה לא מגיע לבקנד, ונראה כמו תקלת חומרה. הבקנד בודק בהפעלה אם הבקרים מכוונים לכתובת הנוכחית ומזהיר, אבל תיקון עדיין דורש צריבה מחדש של הבקר. רק בקר החיישנים מחפש את הבקנד בעצמו, ורק כשהוא מחובר ל-hotspot של טלפון: הוא בודק את טווח הכתובות של ה-hotspot.
- **הסירנה יושבת על בקר הדלת.** אם בקר הדלת מנותק, אזעקה שהתחילה בחיישן אחר תוצג באפליקציה ותישלח באימייל, אבל לא תושמע סירנה.
- **הבקנד לא זוכר אם המערכת דרוכה.** אחרי הפעלה מחדש הוא מתחיל במצב מנוטרל ומתעדכן כשבקר הדלת מדווח. כך האפליקציה לא מציגה מצב ישן שאף אחד לא אימת.

6. סיכום ומסקנות

6.1 עמידה במטרות

טבלה 6 משווה בין מטרות ההצעה לבין מה שהושלם.

טבלה 6: מטרות הפרויקט

מטרה	מצב
זיהוי חדירה (חיישן מרחק או דלת) וניסיון פריצה בכוח	הושלם
נטרול באמצעות קודן פיזי	הושלם
אזעקה קולית	הושלם
שמירת פנים מאושרות וזיהוי שלהן במצלמה	הושלם
הפעלת אזעקה בזיהוי פנים לא מאושרות	לא הושלם. במקומה פנים מאושרות מנטרלות את המערכת, באופט-אין
יומן אירועים בזמן אמת בטלפון	הושלם
שינוי הקוד מהאפליקציה	הושלם
אימייל עם תמונה וסרטון, וידאו חי ודריכה אוטומטית בשעות הלילה (מעבר להצעה)	הושלם
אזעקה אוטומטית אחרי 3 קודים שגויים	הושלם חלקית. באפליקציה, 3 סיסמאות שגויות כשהמערכת דרוכה מפעילות אזעקה ונועלות את ההתחברות ל-s 30. בקודן הפיזי קוד שגוי משמיע זמזום ארוך בלבד

6.2 אתגרים ופתרונות

רוב הקשיים התגלו רק כשהקוד רץ על הבקרים. חמישה מהם מתוארים כאן.

הזמזמים נדלקו שוב אחרי קוד נכון. בספירת הכניסה, אחרי שהוקש קוד נכון, הסירנה והצפצופים נעצרו ומיד נדלקו מחדש. הסיבה הייתה פקודה חסרה בקוד: בענף שמטפל בנטרול לא היה **break**, והביצוע המשיך באותה ריצה של הלולאה אל החלק שמפעיל את הצפצופים. התיקון היה הוספת הפקודה החסרה. תקלה כזאת לא נראית בבדיקות על המחשב, כי היא תלויה בלולאה שרצה על הבקר.

בקר הדלת לא ענה בזמן שדיווח לבקנד. הלולאה הראשית של בקר הדלת שלחה דיווחים לבקנד ברצף, ובקשה אחת יכלה לחסום אותה עד s 10. בזמן הזה הבקר לא ענה לפקודות מהבקנד (דריכה, נטרול והפעלת סירנה) ופספס לחיצות על הקודן. התיקון נעשה בשני שלבים: מגבלת זמן של s 1 לכל בקשה, ואחר כך העברת הדיווח לתור ולמשימה נפרדת שרצה ברקע.

חיישן המרחק יכול לפספס חדירה. בגרסה הראשונה הסף היה רחב: סטייה של 30 cm ו-8 קריאות ברצף. חדירה בעצם קטן או במרחק גבולי יכלה לעבור בלי זיהוי. הסף הוחמר ל-10 cm ול-5 קריאות, והמרחק הרגיל נמדד מחדש בכל הפעלה ולא נקבע מראש. כדי שמדידה בזמן שמישהו עומד מול החיישן לא תקבע מרחק שגוי, נוספו גבולות סבירות (בין 1 m ל-4 m) ושמירה של המרחק האחרון התקין.

כתובת ה-IP של המחשב משתנה. ברשת עם DHCP כתובת המחשב מתחלפת מדי פעם, ובקר שנצרב עם כתובת ישנה לא מגיע לבקנד. הוא נראה כמו תקלת חומרה, והבעיה חזרה כמה פעמים. בהפעלה הבקנד משווה עכשיו את הכתובת הנוכחית לכתובת שצרובה בכל בקר ומזהיר ביומן אם יש אי-התאמה. התיקון עצמו עדיין דורש צריבה מחדש של הבקר, חוץ מבקר החיישנים ב-hotspot של טלפון, שמחפש את הבקנד בעצמו.

צריבת ה-ESP32-CAM. ללוח המצלמה אין איפוס אוטומטי לצריבה, ולכן כל צריבה דורשת רצף ידני: להחזיק את BOOT, ללחוץ ולשחרר RESET, לשחרר את BOOT ולהתחיל מיד את ההעלאה. אחרי ההעלאה לוחצים RESET כדי שהקוד החדש ירוץ. בלי הרצף ההעלאה נכשלת בשגיאה "Failed to connect to ESP32".

6.3 מסקנות

- ההפרדה בין בקרים קטנים לבקנד עובדת טוב. שינוי התנהגות, כמו מצב Home, נעשה בבקנד בלי לצרוב את הבקרים מחדש.
- רוב הבעיות התגלו רק על החומרה, ולא בבדיקות על המחשב. כך היה עם הזמזמים שנדלקו שוב אחרי קוד נכון, ועם בקר הדלת שלא הגיב לפקודות בזמן שדיווח לבקנד (סעיף 6.2). בדיקות אוטומטיות לא מחליפות בדיקה פיזית.
- צלילים קצרים וברורים לכל פעולה בקודן עושים את השימוש בו הרבה יותר נוח.
- חיישן שנכשל בשקט מסוכן יותר מחיישן שנכשל בקול. למשל, מרחק רגיל שנמדד לא נכון גורם לחיישן להפסיק לזהות בלי שום סימן חיצוני. לכן בקרי החיישנים מוסיפים בדיקות שפיות ומדווחים תקלה לבקנד, אף שהיא עדיין לא מוצגת באפליקציה.
- בחיבור של כמה רכיבים מתחומים שונים, החלק הקשה הוא לא הרכיבים עצמם אלא החיבור ביניהם: זמנים, סדר פעולות ומצבים שהמערכת צריכה להסכים עליהם.

6.4 המשך

- הצפנת התקשורת (HTTPS) ומפתח נפרד לכל בקר.
- הפעלת אזעקה אחרי 3 קודים שגויים בקודן.
- הצגת תקלות חיישנים באפליקציה, למשל חיישן מרחק שמכוון לחלל פתוח או שהוזז.

- כתובת קבועה למחשב ברשת הביתית, כדי שהבקרים לא יאבדו אותו.
- התראות Push לטלפון, והודעת SMS או חיוג.
- סוללת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל.
- חיישנים נוספים, למשל עשן ושבירת זכוכית.
- שיפור הדיוק של זיהוי הפנים.

7. רשימת מקורות

[1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," Espressif Systems, Shanghai, China. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Accessed: Oct. 17, 2026.

[2] Espressif Systems, "Arduino-ESP32 Documentation." [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[3] Elec Freaks, "Ultrasonic Ranging Module HC-SR04," datasheet. [Online]. Available: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf. Accessed: Oct. 17, 2026.

[4] Texas Instruments, "LM393 Dual Differential Comparator," product page. [Online]. Available: https://www.ti.com/product/LM393. Accessed: Oct. 17, 2026.

[5] Arduino Playground, "Keypad Library." [Online]. Available: https://playground.arduino.cc/Code/Keypad/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[6] W. Wu, H. Peng, and S. Yu, "YuNet: A tiny millisecond-level face detector," *Mach. Intell. Res.*, vol. 20, no. 5, pp. 656–665, 2023, doi: 10.1007/s11633-023-1423-y.

[7] Y. Zhong, W. Deng, J. Hu, D. Zhao, X. Li, and D. Wen, "SFace: Sigmoid-constrained hypersphere loss for robust face recognition," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 30, pp. 2587–2598, 2021, doi: 10.1109/TIP.2020.3048632.

[8] OpenCV, "opencv-contrib-python," Python Package Index (PyPI). [Online]. Available: https://pypi.org/project/opencv-contrib-python/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[9] S. Ramírez, "FastAPI Documentation." [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[10] I. Fette and A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," IETF, RFC 6455, Dec. 2011. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455. Accessed: Oct. 17, 2026.

[11] Python Software Foundation, "smtplib — SMTP protocol client," Python 3 Documentation. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/smtplib.html. Accessed: Oct. 17, 2026.

[12] Google, "Flutter Documentation." [Online]. Available: https://docs.flutter.dev/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[13] pytest-dev, "pytest Documentation." [Online]. Available: https://docs.pytest.org/. Accessed: Oct. 17, 2026.

8. נספחים

8.1 רשימת חומרים (BOM)

הרכיבים שבהם נבנתה המערכת מפורטים בטבלה 7.

טבלה 7: רשימת חומרים

שם הרכיב	תיאור	כמות	מחיר (₪)
לוח פיתוח ESP32 (CH340C, סט)	בקר עם WiFi	1	20.67
לוח פיתוח ESP32 DEVKIT V1 (USB-C, 30 פינים)	בקר עם WiFi	1	6.17
ערכת ESP32-CAM עם מודול מצלמה	בקר עם מצלמה	1	53.07
חיישן מרחק HC-SR04	מודד מרחק בעזרת צליל	1	28.92
חיישן רעידות SW-420	מזהה מכה או רעידה	1	3.04
חיישן דלת מגנטי MC-38	מזהה אם הדלת נפתחה	1	3.04
קודן מטריצה 4×3	מקלדת להקשת קוד	1	7.72
זמזם	משמיע את הצלילים והסירנה	2	12.42
לוח ניסוי 400 נקודות	חיבור הרכיבים בלי הלחמה	1	10.44
חוטי גישור, 40 יחידות	חיבור הרכיבים	1	20.06
כבל Micro USB, 1 m	חיבור לחשמל ולמחשב	1	6.83
סה"כ			172.38

8.2 הוראות הפעלה קצרות

טבלה 8 מסבירה צעד אחר צעד איך דורכים, נכנסים ומנטרלים, בקודן שליד הדלת ובאפליקציה. טבלה 9 מסבירה פעולות שנעשות באפליקציה בלבד. שמות הכפתורים והמסכים מופיעים כפי שהם באפליקציה.

טבלה 8: דריכה, כניסה ונטרול

פעולה	בקודן	באפליקציה
דריכה	1. מוודאים שהדלת סגורה. 2. לוחצים *. 3. פותחים את הדלת, יוצאים וסוגרים אותה. ברגע שהדלת נסגרה המערכת נדרכת ונשמע צליל דריכה (שני צפצופים קצרים וצפצוף ארוך). הדריכה בקודן היא במצב Away, או במצב האחרון שנבחר באפליקציה.	בלשונית Dashboard לוחצים ARM AWAY (כל החיישנים פעילים) או ARM HOME (רק חיישן הדלת פעיל, ואפשר לנוע בבית). הדלת חייבת להיות סגורה. המסך מציג ARMING כ-s 3 ואחר כך ARMED.
ביטול דריכה באמצע	לוחצים * שוב לפני שהדלת נסגרה. המערכת חוזרת למצב מנוטרל ונשמע צליל נטרול.	לוחצים DISARM בזמן שהמסך מציג ARMING.
כניסה כשהמערכת דרוכה	1. פותחים את הדלת. מתחילה ספירה של 30 s, ואחרי 2 s בלי הקשה נשמעים צפצופים שהולכים ומתמהרים. 2. מקישים את הקוד ואחריו #. הצפצופים נפסקים בזמן ההקלדה. קוד נכון מנטרל את המערכת. קוד שגוי משמיע זמזום ארוך והספירה ממשיכה. אם הספירה נגמרת, האזעקה מופעלת.	המסך הראשי מציג DISARM NOW וספירה לאחור. אפשר ללחוץ DISARM במקום להקיש קוד.
נטרול כשהאזעקה פועלת	מקישים את הקוד (4 עד 8 ספרות) ואחריו #. הסירנה נפסקת ונשמע צליל נטרול.	לוחצים DISARM.

טבלה 9: פעולות באפליקציה

פעולה	איפה ומה עושים
שינוי הקוד	בלשונית Settings, באזור Password & keypad PIN, מקלידים את הסיסמה הנוכחית ואת הקוד החדש פעמיים (ספרות בלבד, 4 עד 8) ולוחצים UPDATE PASSWORD & PIN. הקוד החדש משמש גם בקודן וגם להתחברות לאפליקציה.
שינוי נמעני האימייל	בלשונית Settings, באזור Alerts: הרשימה הראשונה היא הכתובות שיקבלו אימייל בכל אזעקה, והשנייה הכתובות שיקבלו אימייל אם האזעקה לא נוקתה בזמן. לוחצים SAVE ADDRESSES. הכפתור SEND TEST ALERT שולח הודעת בדיקה אמיתית. המתג Send alerts by email מכבה את כל ההודעות היוצאות.

פעולה	איפה ומה עושים
צירוף סרטון לאימייל	בלשונית Settings, באזור Alerts, מפעילים או מכבים את Attach a video to the alarm email. כשהמתג פועל, מחוון קובע כמה שניות מהמצלמה יצורפו (5 עד 60). ברירת המחדל היא 60 שניות.
הוספת פנים	בלשונית Faces מוסיפים פנים חדשות וכותבים שם. האדם צריך לעמוד מול המצלמה באותו רגע, כי האפליקציה שומרת את התמונה האחרונה מהמצלמה. אם לא נראות פנים בתמונה, מוצגת הודעה ויש לנסות שוב.
נטרול בזיהוי פנים	בלשונית Camera, בכרטיס FACE ID, מפעילים את Disarm with Face ID. האפשרות כבויה כברירת מחדל. פנים מוכרות מנטרלות את המערכת. האפשרות נועדה לנוחות ולא לאבטחה.
דריכה אוטומטית בלילה	בלשונית Settings, באזור Night mode, מפעילים את המתג ובוחרים שעת דריכה (Arms at) ושעת נטרול (Disarms at). ברירת המחדל היא 23:00 ו-07:00. המערכת נדרכת במצב Home בשעה העגולה ומנוטרלת בבוקר. אזעקה פעילה לא מושתקת.
מצלמה ויומן אירועים	הלשונית Camera מציגה וידאו חי ומי שזוהה. הלשונית Events מציגה את כל האירועים, עם סינון לפי חומרה: All, Critical, Warning ו-Info.

הערות לטבלאות:

- הלחצן * מתחיל דריכה ומבטל אותה, והלחצן # מאשר את הקוד שהוקש.
- בקודן, הקוד פועל רק אחרי שהדלת נפתחה (בספירת הכניסה) או כשהאזעקה כבר פועלת. כשהמערכת דרוכה והדלת סגורה, מנטרלים מהאפליקציה.
- במצב Away כל החיישנים פעילים. במצב Home חיישן המרחק וחיישן הרעידות מוחרגים, וחיישן הדלת ממשיך לעבוד.

הקוד המלא והקבצים הנלווים מצורפים בקובץ ה-ZIP של הגשת הפרויקט.